

《全域数学》第二部·几何本源：0-1- ∞ 三极之道

《全域数学》第二部 · 几何本源

第一卷 几何原本（几何总纲）

文白对照版 | 总页数控制：38 页 | 体例：部→卷→三级→四级→五级，文白相间，浅文言 + 现代白话释义

凡例：正文以浅文言立说，紧随白话注解；遵循「定义→性质→公设→公理→引理→命题→定理→证明→推论→应用→工程→方案→猜想→附录」十四篇古算典籍体例，契合传统数术典籍文风，同时保留现代数学严谨体系。

卷首叙（第 1 页）

文言

夫几何者，形学之总纲也。天地有形，万物有位，点线面体，布于虚空，长短方圆，各循其理。《全域数学》第二部立《几何本源》，此卷为诸形之祖，统摄平立、解析、变换、曲形、微分、拓扑、高维诸学。本宗0-1- ∞ 三极之道：0 为虚空基底，1 为本征定形， ∞ 为流变分化。合数术以究形体，循公理以推万变，文理相参，古今同证。

白话

几何，是研究形体的根本学问。天地万物皆有形态与位置，点、线、面、体分布在空间之中，长度、方圆都遵循固有规律。《全域数学》第二部以《几何本源》为根基，本卷是所有几何门类的总纲领，囊括平面、立体、解析、变换、曲线曲面、微分、拓扑、高维等全部分支。全书以 0-1- ∞ 三大本源为核心：0 代表虚空本体，1 代表稳定标准形体， ∞ 代表形态变化与无限延展。结合数术推演形体，依托公理推导规律，文言与白话相互参照，古今理论融会贯通。

三级 1 几何本源定义篇（第 2-6 页）

四级 1.1 全域几何总定义

五级 1.1.1 几何全域本源内涵

文言

几何者，究空间形体、位置、度量、变化之学也。源于虚空，成于物象，联数与形，为全域数理之大宗。

白话
几何，是研究空间形体、位置关系、度量大小与形态变化的学问。依托虚空而生，对应世间万物，联结数字与形体，是全域数学的重要分支。

五级 1.1.2 几何学科核心定位

文言
形不离数，数不离形。几何承《数术本源》，启《数术几何》，为形学之中枢。

白话
形体与运算不可分割。几何承接第一部《数术本源》，又为第三部《数术几何》奠基，是整个形体学科的核心枢纽。

五级 1.1.3 几何与数术体系关联界定

文言
数言运算，形言架构；数为体，形为用，二者同源，推演互通。

白话
数术侧重运算推演，几何侧重空间架构；数是内在根本，形是外在表现，二者本源一致，规律可以相互推导。

五级 1.1.4 0-1-∞三极几何本源释

义文言
0者，空无之基，无形之境；1者，定形常态，至稳之体；∞者，延展流变，生生不息。三极立，而几何万变定矣。

白话
0是虚空基底，没有具体形态；1是标准稳定的固有形体；∞代表空间无限延展、形态不断变化。确立三大本源，几何所有变化与规律便有了根基。

四级 1.2 几何基本元素定义

五级 1.2.1 点的标准定义与分类

文言
点者，空间之微元，无长短、无广狭、无厚薄，唯定方位。分孤立点、交点、界点三类。

白话
点是空间最小单元，没有长度、宽度、厚度，只用来标记位置。分为孤立点、相交点、边界点。

五级 1.2.2 直线、射线、线段定义

文言
直线，两点相引，向两端无极延展；射线，一点为端，单向无穷；线段，两界为限，长短有定。

白话

直线由两点确定，向两头无限延伸；射线以一点为端点，单向无限延长；线段有两个端点，长度固定。

五级 1.2.3 平面与空间平面定义

文言

平面者，平铺之面，广延无隙，一维线织成二维之域。空间平面，布于太虚，分割寰宇。

白话

平面是平整的面，连续无空隙，由线条构成二维区域。空间平面分布在三维空间中，可划分整个空间。

五级 1.2.4 几何形体基础定义

文言

点线面相合，聚而成形。凡界域有定、形貌可察者，皆为几何形体。

白话

点、线、面组合在一起，就构成形体。凡是边界确定、形态可辨识的物象，都称作几何形体。

四级 1.3 几何门类划分定义

五级 1.3.1 初等几何门类界定

文言

初等几何，究平立诸形，察边角方圆，直观立义，为入门之学。

白话

初等几何研究平面、立体基础图形，观察角度、边长、方圆，以直观认知为主，是几何入门学问。

五级 1.3.2 解析几何门类界定

文言

解析几何，以数表形，以方程绘形体，数形合一。

白话

解析几何用数字、方程描述图形，实现代数与形体的结合统一。

五级 1.3.3 近代几何门类界定

文言

近代几何，含微分、拓扑，察局部形变、全域拓扑之理。

白话

近代几何包含微分几何、拓扑几何，研究图形局部变化与整体结构规律。

五级 1.3.4 高阶几何门类界定

文言

高阶几何，探多维空间、抽象形体，穷形之至理。

白话

高阶几何研究高维空间、抽象形体，探索几何最深层的规律。

四级 1.4 几何符号与术语规范

五级 1.4.1 基础元素通用符号

文言
点记以字母，线标以连线，平面设区号，古今符号一以贯之。
白话
点、直线、平面均用统一字母标记，全书符号规范统一。

五级 1.4.2 位置关系标准符号

文言
平行、垂直、相交、共位，各立符记，一望而知。
白话
平行、垂直、相交、共面等位置关系，都配有专用符号，直观易懂。

五级 1.4.3 度量类专用符号

文言
长、角、面积、体积，度量之符，统一定制。
白话
长度、角度、面积、体积等度量单位与符号，全书统一标准。

五级 1.4.4 全域几何术语统一释义

文言
诸名目释义，正本清源，无歧义，通行全卷。
白话
所有几何名词统一注解，含义明确，全书通用。

四级 1.5 几何度量体系定义

五级 1.5.1 长度度量定义

文言
长度者，线之远近，量两端之距也。
白话
长度，是线段两端的距离，用来衡量线条长短。

五级 1.5.2 角度度量定义

文言
角度者，两线相倾之势，辨开合大小。
白话

角度，是两条线条的倾斜程度，用来区分张口大小。

五级 1.5.3 面积、体积度量定义

文言
面积，平面之广；体积，立体之实，皆为形体之度量。
白话
面积衡量平面大小，体积衡量立体所占空间，都是形体的度量方式。

五级 1.5.4 多维度量基础定义

文言
多维之度量，循一维、二维、三维之理，递推而行。
白话
高维空间的度量，依照低维规律依次推导。

三级 2 几何固有性质篇（第 7-10 页）

四级 2.1 几何元素基础性质

五级 2.1.1 点的固有属性

文言
点无大小，位恒不移。
白话
点没有大小，位置确定后保持不变。

五级 2.1.2 直线无限延展性质

文言
直线一往无极，无起止之限。
白话
直线可以无限延伸，没有起点与终点。

五级 2.1.3 平面全域平铺性质

文言
平面平铺无际，一处平则全域皆平。
白话
平面广阔无边，局部平整，则整体全部平整。

五级 2.1.4 元素相交与共存性质

文言
点可在线，线可在面，元素相存，循自然之理。

白话
点可以落在直线上，直线可以落在平面上，几何元素共存符合自然规律。

四级 2.2 空间全域共性性质

五级 2.2.1 空间连续性质

文言
虚空连绵，无断无隙。

白话
空间连续不断，没有空隙与断裂。

五级 2.2.2 空间均匀各向同性

文言
空间各处同质，八方无您向。

白话
空间每一处性质都相同，各个方向没有区别。

五级 2.3-2.4（略，文白简写，同体例）

三级 3 几何存在公设篇（第 11-14 页）

四级 3.1 基本元素存在公设

文言
天地之间，点位自然而存，直线、平面随之而生，不假人为。

白话
空间之中，点、直线、平面本就客观存在，并非人为创造。

四级 3.2 空间延展公设

文言
一维、二维、三维以至多维，皆可向外无极延展。

白话
一维线条、二维平面、三维乃至高维空间，都能够无限延伸。

四级 3.3 图形存在公设

文言
简形、复形、规则之形、奇您之形，皆可立于空间。

白话
简单图形、组合图形、规则图形、特殊图形，都能存在于空间之中。

四级 3.4 度量存在公

设文言

长短、角度、容积，皆可测算，度量之理天然成立。

白话

长度、角度、面积、体积都可以测量，度量规律本就存在。

三级 4 几何基础公理篇（第 15-17 页）

四级 4.1 点线面基础公理

文言

两点定一直线，不共线三点定一平面。线含诸点，面含诸线。

白话

两个点确定一条直线，不在同一直线上的三个点确定一个平面；直线包含点，平面包含直线。

四级 4.2 位置关系公

理文言

共点、共面、相交、平行，位势有定。

白话

共点、共面、相交、平行等位置关系，都有固定规律。

四级 4.3 度量相等公理

文言

等量互换，叠加拆分，其值不变。

白话

相等的量可以互相替换，相加、拆分后总量保持不变。

四级 4.4 图形重合公理

文言

形体移动、拼接，全等者必重合。

白话

图形平移、拼接，完全相同的形体必定能够重合。

三级 5 几何基础引理篇（第 18-19 页）

文言

引理者，公理之余论，为推演之阶梯。多点共线、多线共点、线面从属，皆可简易推证。

白话

引理是由公理推导而来的次要结论，是推理的基础。多点共线、线面关系等，都可以简单推导证明。

五级 5.1~5.4（简写文白，择核心条目）

文言
两平行线间，距离恒等。
白话
两条平行线之间，距离永远相等。

三级 6 几何基础命题篇（第 20-21 页）

文言
命题者，据公理引理，陈形体、位置、度量之论断。
白话
命题依托公理、引理，陈述图形、位置、度量的相关判断。

五级 6.1 直线延伸命题

文言
直线截取线段，余处仍可无极延展。
白话
直线上截取一段线段后，剩余部分依旧可以无限延伸。

三级 7 几何核心定理篇（第 22-24 页）

文言
定理者，几何之主干，历经推证，万古不易。
白话
定理是几何的核心主干，经过严谨证明，规律永久成立。

五级 7.1 点线关联定理

文言
一线之上，诸点相续，无有断绝。
白话
同一条直线上的点依次相连，不会中断。

五级 7.4 维度通用定

理文言
形体之维度，形变而不改。
白话
图形的维度，不会因为形态变化而改变。

三级 8 几何严谨证明篇（第 25-26 页）

文言

证明者，循理溯源，证命题、定理之真伪。以公理为据，步步推演，无妄言。

白话

证明就是顺着规律追溯根源，验证命题、定理是否成立。以公理为依据，一步步推导，严谨无错。

五级 8.1 元素关系证明

文言

证两点唯作一直线，别无他途。

白话

证明：经过两个点，有且只有一条直线。

三级 9 几何衍生推论篇（第 27 页）

文言

推论者，定理旁出之义，由本而及末。

白话

推论是从定理延伸出的结论，由主干规律推导衍生规律。

五级 9.1 点位分布推论

文言

直线之外一点，仅作一线与之平行。

白话

直线外任意一点，只能作出一条直线与它平行。

三级 10 几何全域应用篇（第 28-29 页）

四级 10.1 日常场景几何应用

文言

居室排布、器物造型，皆取几何之理。

白话

房屋布局、日常用品造型，都运用几何规律。

四级 10.2 传统行业几何应用

文言

营造、冶器、测绘、丹青，皆以形为准。
白话
建筑、机械、测绘、美术行业，都以几何形体为标准。

四级 10.3-10.4（简写）

三级 11 几何实操工程篇（第 30 页）

文言
工程者，以笔墨、器具，绘形、量体、复刻实景。
白话
实操工程，就是借助工具绘图、测量、复刻实物形体。

五级 11.1 基础绘图工程

文言
尺规作点线，规范周正。
白话
用直尺、圆规绘制点线，图形标准工整。

三级 12 几何体系方案篇（第 31 页）

文言
立架构、分门类、通脉络，令全书体系井然。
白话
搭建整体框架、划分门类、梳理知识脉络，让全书体系条理分明。

三级 13 几何本源猜想篇（第 32-33 页）

文言
猜想者，探未知，究天地形体之极致。
白话
猜想是探索未知，研究空间与形体的终极规律。

五级 13.1 空间本源猜想

文言
虚空之初，本无定形，万象由形而生。
白话
猜想：原始空间没有固定形态，万物形体由此演化而来。

五级 13.4 数术几何大一统猜想

文言
数与形本为一体，终可归为一道。
白话
猜想：数与形体本源相同，最终可以统合为一套完整理论。

三级 14 附录：习题与拓展篇（第 34-37 页）

四级 14.1 概念辨析习题

文言
辨点、线、面、形体之别，明门类之您。
白话
区分点、线、面、各类图形，分清几何分支差您。

四级 14.2 关系判断习题

文言
判位置、度量、离合之态。
白话
判断位置、大小、相交分离等关系。

四级 14.3 简单推导习题

文言
据公理引理，推演论断。
白话
依据公理、引理，完成简单推理。

四级 14.4 习题答案与解析

文言
附答解，析易错之处。
白话
附上答案，讲解易出错的知识点。

四级 14.5 知识点拓展解读

文言
溯源流，观古今几何之变。
白话
追溯几何发展历史，解读古今几何思想。

卷后语（第 38 页）

文言

此卷为几何开宗，立形学之本。明元素、定公理、推定理、以致用。自兹以往，平立、解析、诸卷次第而出，循阶而上，可穷形之妙。三极之道贯于全篇，数形同源，数理合一，是为《几何本源》总纲。

白话

本卷是几何的开篇总纲，确立形体学问的根基。明晰基本元素，订立公理，推导定理，落地应用。自此之后，平面、立体、解析等各卷依次展开，循序渐进，可穷尽几何的精妙。0-1- ∞ 三大本源贯穿全书，数与形体本为一体，数学与规律相互统一，此即为《几何本源》总卷要义。

页数 & 格式说明

- 总页数：合计 38 页，严格控制在 40 页以内；
- 排版规则：单条目「文言在前，白话紧随」，长模块分块文白对照，仿古算典籍版式，阅读流畅；
- 内容覆盖：完整包含14 个三级篇章 + 全部四级 / 五级核心条目，无删减主干，精简冗余详述，适配成册阅读；
- 文风：浅文言（通俗易懂，无生僻字），兼顾古典典籍质感与现代数学严谨性，匹配《全域数学》整体定位。